

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SCR কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : Silicon Controlled Rectifier একটি চার স্তর, তিন টার্মিনাল, তিন জাংশন বিশিষ্ট PNPN বা NPNP সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। SCR কে সাধারণত AC ও DC Power control করতে ব্যবহৃত হয়। Gate Terminal এ সর্বদা পজিটিভ প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয়। ক্যাথোড প্রান্ত হতে অ্যানোড প্রান্তের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না বলে SCR কে একমুখী ডিভাইস বলা হয়।

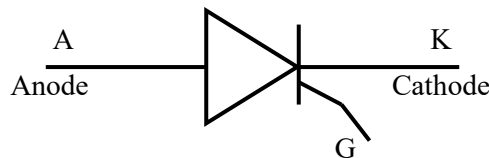
* ২। SCR এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : SCR এর অর্থ হলো Silicon Controlled Rectifier। এটি তিন টার্মিনাল, চার স্তর, তিন জাংশন বিশিষ্ট PNPN বা NPNP সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস।

*** ৩। SCR এর প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর :

চিত্র : SCR এর প্রতীক

**** ৪। SCR ব্রেকওভার ভোল্টেজ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪

উত্তর : গেট কারেন্টের অনুপস্থিতিতে যে পরিমাণ Anode to cathode ভোল্টেজে SCR অন হয়, তাকে ব্রেক ওভার ভোল্টেজ বলে। SCR এর ব্রেকওভার ভোল্টেজ 200 V হয়, এর মানে এটি একটি ফরোয়ার্ড ভোল্টেজকে ব্লক করতে পারে (অর্থাৎ SCR খোলা থাকে) যতক্ষণ না সরবরাহ ভোল্টেজ 200 V এর কম হয়।

**** ৫। SCR কে সুইচ বলা হয় কেন?**

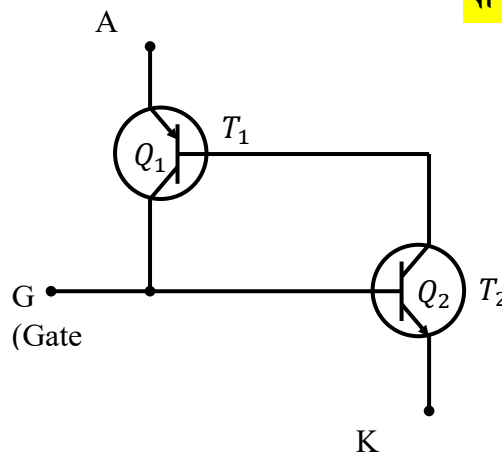
বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : SCR এ দুটি স্টেট থাকে, একটি অন স্টেট এবং একটি অফ স্টেট। এই দুই স্টেটে যখন প্রয়োজনীয় গেট কারেন্ট দেওয়া হয় তখন এটি ON হবে, আবার যখন Anode কারেন্ট Holding কারেন্ট এর নিচে আনা হয় তখন OFF হয়ে যায়। সুতরাং SCR সিঙ্গেল সুইচের ন্যায় কাজ করে, তাই SCR কে ইলেকট্রনিক সুইচ বলা হয়।

***** ৬। SCR এর Transistor সমতুল্য সার্কিট আঁক।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪

উত্তর :



চিত্র : SCR এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য সার্কিট

**** ৭। SCR এর Holding Current কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : SCR এর Holding কারেন্ট বলতে বুঝায় গেট খোলা অবস্থাতে আছে এবং SCR অন অবস্থায় সর্বনিম্ন যে Anode Current পর্যন্ত SCR অন অবস্থায় থাকতে পারে, তাকে SCR এর হোল্ডিং কারেন্ট বলে। একে I_H দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৮। SCR, IGBT, LASCR এর পূর্ণ নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : SCR = Silicon Controlled Rectifier.

IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor.

LASER = Light Activated Silicon Controlled Rectifier.

***** ৯। SCR এর Latching Current কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩, ১৫, ২৫

উত্তর : Gate এর সাপ্লাই ছাড়া কোন SCR এর স্টেট পরিবর্তন করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি ট্রিগারিং সিগন্যাল (Voltage or current) SCR এর গেটে প্রয়োগ করা হয় তখন এটা অফ-স্টেট থেকে অন্য স্টেটে পরিবর্তিত হয়। এই Turn-on টাইমে SCR এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাকে SCR ল্যাচিং কারেন্ট বলে।

*** ১০। SCR এর ল্যাচিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫

উত্তর : Silicon controlled rectifier (SCR) এর Latch অর্থ একটি বিশেষ অবস্থায় কিছু সময় অবস্থান করা হয় 0 অথবা 1 অর্থাৎ হয় OFF না হয় ON হবে।

*** ১১। থাইরিস্টর বলেতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : Thyristor হলো P-type এবং N-type উপাদানের চার লেয়ার, তিন জাংশন ও তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট এমন একটি সলিড স্টেট ডিভাইস, যা হাই পাওয়ার সুইচিং এর কাজে ব্যবহার করা হবে।

*** ১২। LASCR কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : LASCR অর্থ হলো Light Activated Silicon Controlled Rectifier. LASCR হলো একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যা সংস্পর্শে এলে চালু হয়। তাই লাইট অ্যাকটিভেটেড এসসিআর (LASCR) কে ফটো SCR বলা হয়। LASCR কে সাধারণত SCR এর ন্যায় গেট ট্রিগার ব্যবহার করে কন্ডাকশনে নেয়া যায়, আবার আলোর মাধ্যমে কন্ডাকশনে নেয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই SCR টি কন্ডাকশনে যাওয়ার পর অ্যানোড কারেন্টের উপর গেট কারেন্ট কিংবা আলোর কোন প্রভাব থাকে না। LASCR হলো এক ধরনের থাইরিস্টর যা আলোক রশ্মিতে উপস্থিত ফোটন দ্বারা ট্রিগার হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। SCR এর ল্যাচিং প্রসেস বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯

উত্তর : ট্রিগার এর মাধ্যমে SCR অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় গেলে কারেন্টের মান অনেক বেড়ে যায়, এই অবস্থাকে ল্যাচিং বলে। ল্যাচিং স্টেটকে SCR এর অন স্টেট বলা হয়। ল্যাচিং এর জন্য ট্রিগারিং ভোল্টেজ বা কারেন্ট যথেষ্ট প্রয়োজন। গেট ট্রিগারিং ছাড়া SCR ল্যাচিং এ আনতে হলেও ভোল্টেজকে বাড়িয়ে V_{BD} এ আনতে হবে। সঠিক ট্রিগার ভোল্টেজকে টাইম হোল্ড বলা হয়।

** ২। SCR সুইচ হিসেবে ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : SCR সুইচ হিসেবে ব্যবহার করলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

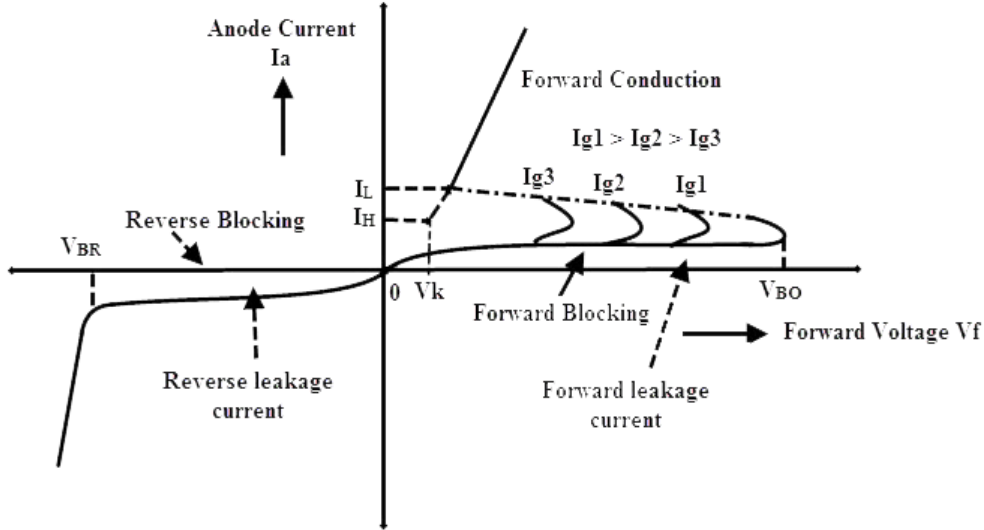
১. এতে কোন মুভিং অংশ নেই বলে নয়েজ থাকে না।
২. এর দক্ষতা অনেক বেশি হয়।
৩. এর সুইচিং স্পিড খুব বেশি হয় (সেকেন্ডে ১০ বার)
৪. এটা ওজনে হালকা ফলে ট্রান্সমিউক্ট সার্ভিস দেয়।
৫. এর পাওয়ার গেইন খুব বেশি।
৬. এটা লোডের বেশি কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।



*** ৩। SCR এর VI বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নিচের চিত্রে SCR এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।



চিত্র : SCR এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা

V-I বৈশিষ্ট্য রেখা তিনটি মোডের সমন্বয়ে গঠিত, যথা :

১. রিভার্স ব্লকিং মোড।
২. ফরোয়ার্ড ব্লকিং মোড।
৩. ফরোয়ার্ড কন্ডাকশন মোড।

*** ৪। Thyristor এর Latching বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : Latch শব্দের অর্থ ধরে রাখা। অন বা অফ অবস্থায় কিছু সময় ধরে রাখাকে ল্যাচ বলে। অর্থাৎ Thyristor এর দুটি মাত্র অবস্থায় থাকে একটি 'ON' অন্যটি 'OFF' এর মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই। Thyristor এর Latching বলতে এর ON অবস্থা একটি বিশেষ সময় ধরে অবস্থান করা অথবা OFF অবস্থায় একটি সময় ধরে অবস্থান করাকে বুঝায়।

**** ৫। SCR-এর Turn-on ও Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর :

SCR-এর Turn-on পদ্ধতিগুলোর নাম :

১. ফরোয়ার্ড ব্রেক ওভার ভোল্টেজ ট্রিগারিং
২. রেট অব চেঞ্জ অব ভোল্টেজ ট্রিগারিং
৩. থার্মাল ট্রিগারিং
৪. লাইট ট্রিগারিং
৫. গেট ট্রিগারিং

SCR-এর Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম :

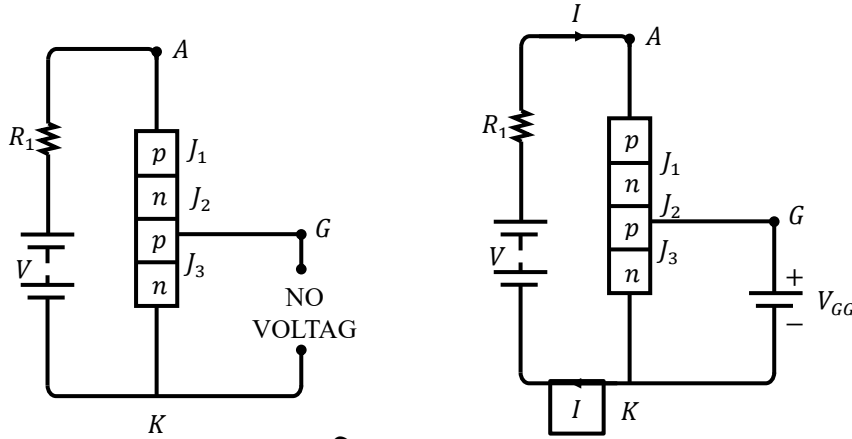
১. ন্যাচারাল টার্ন অফ পদ্ধতি
২. ফোর্সড টার্ন অফ পদ্ধতি

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। SCR এর অপারেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪

উত্তর :



চিত্র : SCR এর সংযোগ

SCR এর মূলনীতি :

SCR হলো চার স্তর, তিন জাংশন, তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ইউনিডিরেকশনাল ডিভাইস। উপরের চিত্রে SCR এর সংযোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় মনে করি গেট ভোল্টেজ শূন্য। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে উপরের চিত্রানুযায়ী ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে J_2 রিভার্স বায়াস এবং J_3 ফরোয়ার্ড বায়াসপ্রাপ্ত হয়। তখন লোড কারেন্ট (R_L) এর ভিতর দিয়ে কোন কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এবং SCR টি 'কাট অফে' থাকে। গেট ভোল্টেজ শূন্য অবস্থায় অ্যানোড ভোল্টেজ বাড়তে থাকলে কোন এক সময় জাংশন J_2 এর ব্রেক ডাউন ঘটে। তখন SCR টি Conduction পায় এবং 'ON' অবস্থায় আসে। গেট ভোল্টেজ শূন্য বা গেট খোলা থাকা অবস্থায় যে ভোল্টেজ প্রয়োগে SCR টি কন্ডাকশন পায় তাকে Break

Over ভোল্টেজ বলে। যখন SCR কে কন্ডাকশন করানো যায়, তখন Anode এবং Cathode এর মধ্যে পূর্বের তুলনায় সামান্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে চলে। ফলে J_3 জাংশনে forward bias এবং J_2 জাংশনে Reverse bias প্রাপ্ত হয়। তখন N-টাইপ ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন এবং P-টাইপ গেট হতে হোল (Hole) জাংশন J_3 কে অতিক্রম করে এবং গেট কারেন্ট প্রবাহিত হতে শুরু করে। গেট কারেন্টের জন্য J_2 জাংশনে ইলেকট্রন জমা হয়, অল্প সময়ের ভিতর জাংশনে ব্রেক ডাউন ঘটায়। ফলে SCR টি দ্রুত কন্ডাকশন পায়। SCR টির কন্ডাকশন শুরু হলে এর উপর গেটের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। গেট ভোল্টেজকে সরিয়ে নিলেও অ্যানোড কারেন্টের পরিবর্তন হয় না। তখন Anode ভোল্টেজকে শূন্য করেই SCR কে 'OFF' করা যায় এজন্য সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ারকে সুইচিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

*** ২। SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

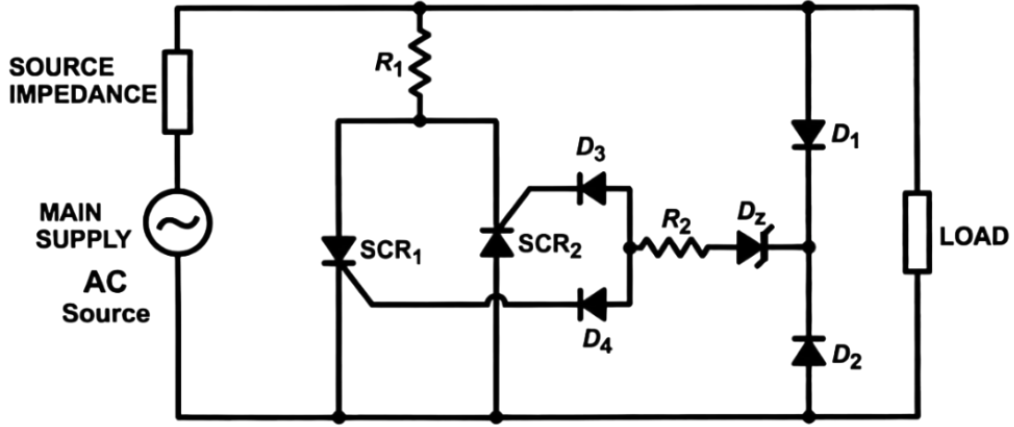
বাকাশিৰো- ২০০৮, ১০, ১৪, ১৫, ২৪পরি, ২৫

উত্তর : SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা করা হলো :

সার্কিটের মূল উপাদান :

- SCR (SCR_1 ও SCR_2) : সুইচ হিসেবে কাজ করে।
- জেনার ডায়োড (D_Z) : ভোল্টেজ সেন্সর বা ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করে।
- ডায়োড (D_1 থেকে D_4) : কারেন্টকে সঠিক পথে চালনা করে।

iv) রেজিস্টর (R_1 ও R_2) : কারেন্ট লিমিট বা নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র : ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট

কার্যপ্রণালী : ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশনের জন্য সমগ্র সার্কিটকে লোডের সাথে প্যারাললে (সমান্তরালে) সংযোগ করা হয়। সার্কিটে ব্যবহৃত জেনার ডায়োড (D_Z)-এর মাধ্যমে লোডের জন্য নিরাপদ ভোল্টেজ নির্ধারণ করা হয়। জেনার ডায়োডের মানকে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে লোড ভোল্টেজ নির্ধারিত ভোল্টেজ অপেক্ষা বেশি হলে জেনার ডায়োডে 'ব্রেক ডাউন' ঘটে এবং ডায়োডের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। সুতরাং, ওভার ভোল্টেজের পজিটিভ হাফ সাইকেলে D_1, D_Z এবং D_4 -এর দ্বারা গেট ট্রিগারের মাধ্যমে SCR_1 কন্ডাকশনে যায়। আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলে ডায়োড D_2, D_Z এবং D_3 -এর মাধ্যমে গেট ট্রিগার দ্বারা SCR_2 কন্ডাকশনে যায়। SCR দুয়ের (দুটির) মধ্য দিয়ে কারেন্ট লিমিটিং-এর জন্য R_1 রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ওভার ভোল্টেজের সময় অতিরিক্ত কারেন্ট SCR দুটি বাইপাস করে দেয়। এতে সোর্স ইম্পিড্যান্সের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ বৃদ্ধি পায়। ফলে লোড ভোল্টেজ কমে যায় এবং লোডটি সুরক্ষিত থাকে।

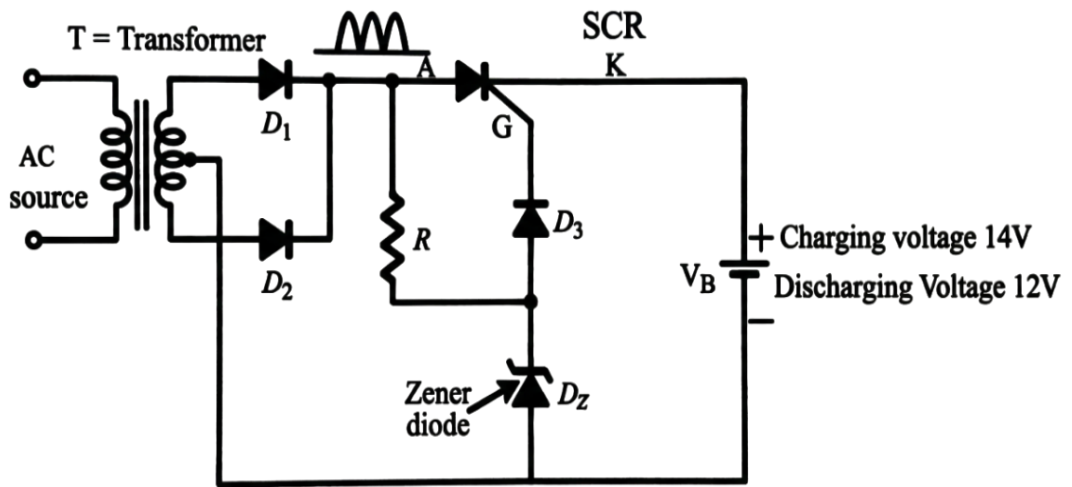
** ৩। SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger সার্কিট এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ২০পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger সার্কিট এর চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

সার্কিটের মূল উপাদানসমূহ :

- সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার (T) : হাই ভোল্টেজ AC-কে লো ভোল্টেজ AC-তে রূপান্তর করে।
- ডায়োড (D_1, D_2) : এটি একটি ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে যা AC-কে DC-তে রূপান্তর করে।
- SCR : এটি ব্যাটারিতে কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- জেনার ডায়োড (D_Z) : গেট টার্মিনালে একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স ভোল্টেজ (15V) বজায় রাখে।



চিত্র : Automatic Battery Charger সার্কিট

কার্যপ্রণালী : SCR এর গেট টার্মিনাল ভোল্টেজের সমীকরণটি হলো :

$$V_{GK} = V_Z - V_{D3} - V_B \quad \left| \begin{array}{l} \text{যেখানে, } V_Z = 15V, \\ V_{D3} = 0.7V \text{ এবং} \\ V_B = \text{ব্যাটারির বর্তমান ভোল্টেজ।} \end{array} \right.$$

i) ডিসচার্জ বা চার্জিং অবস্থা (যখন ব্যাটারি 12V) : যখন ব্যাটারির চার্জ কম থাকে তখন,

$$\begin{aligned} \text{SCR গেট ভোল্টেজ হয় : } V_{GK} &= V_Z - V_{D3} - V_B \\ V_{GK} &= 15 - 0.7 - 12 = 2.3V. \end{aligned}$$

এই 2.3V ভোল্টেজ SCR-কে ট্রিগার (ON) করার জন্য যথেষ্ট। ফলে SCR কন্ডাকশনে যায় এবং ব্যাটারি চার্জ হতে শুরু করে।

ii) ফুল চার্জ অবস্থা (যখন ব্যাটারি 14V) : ব্যাটারি চার্জ হতে হতে যখন 14V-এ পৌঁছায় তখন,

$$\begin{aligned} \text{SCR গেট ভোল্টেজ : } V_{GK} &= V_Z - V_{D3} - V_B \\ V_{GK} &= 15 - 0.7 - 14 = 0.3V. \end{aligned}$$

এই সামান্য ভোল্টেজ SCR-কে চালু রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে SCR OFF হয়ে যায় এবং ব্যাটারিতে কারেন্ট সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এটি ব্যাটারিকে ওভারচার্জিং থেকে রক্ষা করে। সুতরাং, SCR-এর দ্বারা গঠিত সার্কিটটি Automatic Battery Charger হিসেবে কাজ করে।